# A Novel Image Encryption Scheme Based on Collatz Conjecture

## ฉบับถอดแบบโครงสร้างคณิตศาสตร์ ผสานภาพความละเอียดสูง และบทวิจารณ์เชิงวิพากษ์ (Reconstructed & Annotated Edition)

Dora M. Ballesteros, Jan Peña, Delmer Renza (Authors, Entropy 2018)

**บทวิเคราะห์และหมายเหตุประกอบการสัมมนา: อ.ด ร.กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย**

2026-09-30

## Table of contents

1 **บทคัดย่อ** (Abstract) ..... 2
2 1. **บทนำ** (Introduction) ..... 2
3 2. **พื้นฐานมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์** (Background of Concepts) ..... 3
3.1 2.1 **สมมติฐานคอลลัทซ์** (Collatz Conjecture) ..... 3
3.2 2.2 **สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์** (Correlation Coefficient) ..... 3
3.3 2.3 **เอนโทรปีของสารสนเทศ** (Information Entropy) ..... 3
3.4 2.4 **ดัชนีความสับสนของสัญญาณ** (Disorder Scrambling: DS) ..... 4
3.5 2.5 **ดัชนีความคล้ายคลึงเชิงโครงสร้าง** (Structural Similarity Index: SSIM) ..... 4
4 3. **สถาปัตยกรรมขั้นตอนวิธีที่นำเสนอ** (The Proposed Scheme) ..... 4
4.1 3.1 **โมดูลการเข้ารหัสภาพ** (Image Coding Module) ..... 4
4.2 3.2 **โมดูลการถอดรหัสภาพ** (Image Recovering Module) ..... 6
5 4. **ผลการทดลองจำลองเบื้องต้น** (Simulation Results) ..... 6
6 5. **การวิเคราะห์ความปลอดภัยและการเปรียบเทียบ** (Security Analysis) ..... 9
6.1 5.1 **การวิเคราะห์ขนาดปริภูมิกุญแจ** (Key Space) ..... 9
6.2 5.2 **ความไวต่อกุญแจ** (Key Sensitivity) ..... 9
6.3 5.3 **สหสัมพันธ์ของพิกเซลข้างเคียง** (Correlation Analysis) ..... 10
6.4 5.4 **เอนโทรปีและค่าความไร้ระเบียบ** (Entropy and DS) ..... 12
6.5 5.5 **การต้านทานการโจมตีเชิงผลต่าง** (Differential Attack) ..... 13
6.6 5.6 **ตารางเปรียบเทียบกับงานวิจัยในอดีต** (Comparison) ..... 14
7 6. **บทวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทางวิชาการ** (Academic Red Team Critique) ..... 15
8 7. **แนวทางการพัฒนาและต่อยอดสู่งานวิจัยเล่มจบ** (Research Opportunities) ..... 15

**คำชี้แจงสำหรับนิสิตสัมมนาและโครงงานวิจัย** (01417497 / 01417499)

**เอกสารฉบับนี้เป็นการถอดรหัสแบบย้อนกลับ** (Reverse Engineering) **จากเปเปอร์วิจัยฉบับเต็ม:**
**D. M. Ballesteros, J. Peña, and D. Renza, "A Novel Image Encryption Scheme Based on Collatz Conjecture," *Entropy*, vol. 20, no. 12, p. 901, Dec. 2018. DOI: 10.3390/e20120901**

**โดยคงเนื้อหา สูตรคณิตศาสตร์ ตารางผลการทดลอง และรูปภาพความละเอียดสูง** (Native 300 DPI) **ตามต้นฉบับไว้อย่างครบถ้วน** 100% **พร้อมทั้งแทรกกล่อง** **บทวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Review & Red Team Annotations)** **เพื่อชี้ให้เห็นจุดบกพร่องทางคณิตศาสตร์ ช่องโหว่ความปลอดภัย และโอกาสในการต่อยอดเป็นหัวข้อวิจัยระดับปริญญาตรี**

---

# 1 บทคัดย่อ (Abstract)

**ระบบการเข้ารหัสรูปภาพมักมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยทั่วไปประกอบด้วยสองขั้นตอนหลักคือ** **การสับเปลี่ยนตำแหน่ง (Scrambling/Confusion)** **และ** **การแพร่กระจายค่า (Diffusion)** **ซึ่งทุกพิกเซลในภาพจะถูกสลับตำแหน่งและถูกแปลงค่าตามกุญแจลับ ในเปเปอร์นี้ คณะผู้วิจัยได้นำเสนอวิธีการเข้ารหัสภาพรูปแบบใหม่ที่** **ไม่ใช้ลำดับความโกลาหล (Non-chaotic sequences)** **แต่ใช้** **รหัสความยาวแปรผัน (Variable-Length Codes)** **ที่สร้างขึ้นจาก** **สมมติฐานคอลลัทซ์ (Collatz Conjecture)** **ในการแปลงภาพถ่ายระดับสีเทา** (Grayscale Image) **ให้กลายเป็น** **สัญญาณเสียงที่ไม่สามารถฟังรู้เรื่อง (Non-intelligible Audio / Speech Signal)**

**ด้วยวิธีนี้ กระบวนการสับเปลี่ยนตำแหน่งและการแพร่กระจายค่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันในลักษณะไม่เชิงเส้น ก่อให้เกิดสัญญาณเสียงที่เข้ารหัสแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งตามกุญแจที่เลือก โดยเปเปอร์อ้างว่าขนาดของปริภูมิกุญแจ** (Key Space) **สูงถึง** $8.57 \times 10^{506}$ **มีความไวต่อกุญแจในระดับสูงมาก มีค่าเอนโทรปีของสัญญาณใกล้เคียงค่าอุดมคติ และสอดคล้องกับ** **หลักการความลับสมบูรณ์ของแชนนอน (Shannon's Perfect Secrecy)**

---

# 2 1. บทนำ (Introduction)

**ในยุคปัจจุบัน การส่งต่อภาพถ่ายดิจิทัลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันส่งข้อความ (เช่น** WhatsApp, Line) **มีปริมาณมหาศาล ระบบเข้ารหัสแบบดั้งเดิม เช่น** DES, AES **หรือ** RSA **ถูกออกแบบมาสำหรับข้อมูลประเภทข้อความหรือไบนารี แต่ไม่เหมาะสมกับข้อมูลภาพเนื่องจาก:**

1. **ภาพดิจิทัลมี** **ความซ้ำซ้อนของข้อมูลสูงมาก (High Data Redundancy)**
2. **พิกเซลที่อยู่ติดกันมี** **ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่แนบแน่น (Strong Spatial Correlation** $\approx$ **0.95–0.99)**
3. **ปริมาณข้อมูลภาพมีขนาดใหญ่ ต้องการขั้นตอนวิธีที่มีความเร็วสูงในการประมวลผล**

**นักวิจัยจำนวนมากจึงหันมาใช้** **แผนที่ความโกลาหล (Chaotic Maps)** **เช่น** Arnold Cat Map, Logistic Map **หรือ** Henon Map **อย่างไรก็ตาม ระบบที่ใช้ความโกลาหลแบบมิติเดียวมักมีข้อจำกัดเรื่องช่วงความโกลาหลแคบ** (Narrow Chaotic Range) **และเสี่ยงต่อการถูกประมาณค่าตัวแปรสภาวะ** (State Estimation Attacks)

งานวิจัยนี้จึงเสนอแนวทางใหม่ โดยนำ **สมมติฐานคอลลัทซ์** $(3x+1)$ มาประยุกต์ใช้สร้างชุดรหัสแบบความยาวไม่คงที่ (Variable-length mapping) เพื่อเปลี่ยนภาพต้นฉบับให้อยู่ในรูปสัญญาณเสียง (WAV Audio) ที่ไม่มีเค้าโครงเดิม และถอดรหัสกลับคืนได้อย่างสมบูรณ์แบบ (Lossless Decryption)

---

# 3 2. พื้นฐานมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ (Background of Concepts)

## 3.1 2.1 สมมติฐานคอลลัทซ์ (Collatz Conjecture)

สมมติฐานคอลลัทซ์ หรือปัญหา $3x+1$ กำหนดฟังก์ชันพลวัตแบบไม่ต่อเนื่อง $T:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ ดังนี้:

$$T(x)=\begin{cases} x/2 & \text{ถ้า } x \text{ เป็นจำนวนคู่} \\ 3x+1 & \text{ถ้า } x \text{ เป็นจำนวนคี่} \end{cases} \tag{1}$$

สมมติฐานกล่าวว่า: *สำหรับจำนวนเต็มบวก $x$ ใดๆ เมื่อรันการวนซ้ำตามฟังก์ชัน $T$ จะลู่เข้าสู่ค่า 1 เสมอ (แล้วติดอยู่ในวัฏจักร $4\to2\to1$)*

**ตัวอย่างการรัน:** ถ้าเริ่มต้นด้วย $x=3$ (เป็นจำนวนคี่)

- $T(3)=3(3)+1=10$ (คู่)
- $T(10)=10/2=5$ (คี่)
- $T(5)=3(5)+1=16$ (คู่)
- $T(16)=16/2=8$ (คู่)
- $T(8)=8/2=4$ (คู่)
- $T(4)=4/2=2$ (คู่)
- $T(2)=2/2=1$ (หยุด)

รวมทั้งสิ้นต้องใช้ 7 ขั้นตอนในการลดค่าลงสู่ 1

## 3.2 2.2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)

ใช้วัดระดับความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างพิกเซลข้างเคียง (Adjacent Pixels) ในแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวทแยง:

$$r_{A,B}=\frac{\operatorname{cov}(A,B)}{\sigma_A\sigma_B} \tag{2}$$

เมื่อ $\operatorname{cov}(A,B)=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(A_i-\mu_A)(B_i-\mu_B)$ โดยภาพธรรมชาติทั่วไปจะมี $r\approx1.0$ ขณะที่ข้อมูลที่เข้ารหัสอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมี $r\approx0.0$

## 3.3 2.3 เอนโทรปีของสารสนเทศ (Information Entropy)

วัดความไม่แน่นอนหรือความสุ่มของสัญลักษณ์ตามนิยามของแชนนอน (Shannon Entropy):

$$H(S)=-\sum_{i=1}^{n}P(s_i)\log_2 P(s_i) \tag{3}$$

สำหรับข้อมูลขนาด 8 บิต (256 ระดับสี) ค่าเอนโทรปีสูงสุดคือ 8.0 บิต/สัญลักษณ์ และสำหรับสัญญาณเสียง 16 บิต ($2^{16} = 65,536$ ระดับ) ค่าเอนโทรปีสูงสุดตามทฤษฎีคือ 16.0 บิต/ตัวอย่าง

## 3.4 2.4 ดัชนีความสับสนของสัญญาณ (Disorder Scrambling: DS)

เนื่องจากผลลัพธ์ของระบบนี้คือสัญญาณเสียง คณะผู้วิจัยจึงใช้ค่า Disorder Scrambling (DS) ในการวัดความผันผวนระหว่างตัวอย่างข้างเคียง:

$$\mathrm{DS} = \frac{\sum_{i=2}^{m-1} \sqrt{|x_i - x_{i-1}| + |x_i - x_{i+1}|}}{m-2} \tag{4}$$

เมื่อ $x_i$ คือค่าแอมพลิจูดของตัวอย่างเสียงที่ตำแหน่ง $i$ ค่า DS ยิ่งสูงแสดงว่าสัญญาณมีความกระจัดกระจายและไร้ระเบียบมาก

## 3.5 2.5 ดัชนีความคล้ายคลึงเชิงโครงสร้าง (Structural Similarity Index: SSIM)

ใช้วัดคุณภาพการกู้คืนภาพต้นฉบับ ($x$) เปรียบเทียบกับภาพที่ถอดรหัสได้ ($y$):

$$\mathrm{SSIM}(x,y) = \left(\frac{2\mu_x\mu_y + C_1}{\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1}\right)\left(\frac{2\sigma_{xy} + C_2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2}\right) \tag{5}$$

หากภาพถอดรหัสได้สมบูรณ์แบบ (Lossless) ค่า SSIM จะเท่ากับ 1.0000 พอดี

---

# 4 3. สถาปัตยกรรมขั้นตอนวิธีที่นำเสนอ (The Proposed Scheme)

ระบบแบ่งออกเป็นสองโมดูลหลัก คือ **โมดูลการแปลงภาพเป็นรหัสเสียง (Image Coding)** และ **โมดูลการกู้คืนภาพจากรหัสเสียง (Image Recovering)** ดังแสดงใน Figure 1

coding and image recovering. Each module has blocks to perform the corresponding tasks.

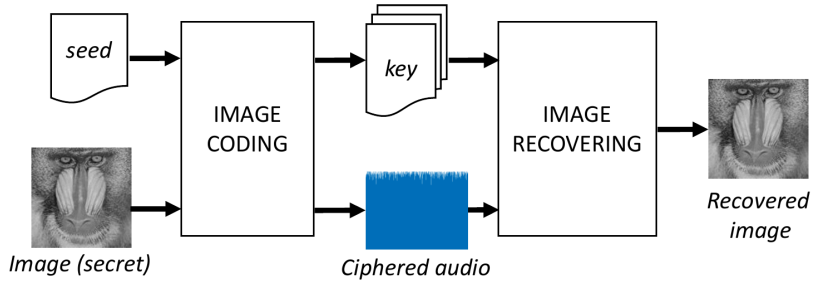



Figure 1: Figure 1: แผนผังภาพรวมของระบบเข้ารหัสภาพเป็นสัญญาณเสียง

## 4.1 3.1 โมดูลการเข้ารหัสภาพ (Image Coding Module)

โครงสร้างการทำงานภายในของโมดูลการแปลงภาพ แสดงอย่างละเอียดใน Figure 2

Figure 2 presents the block diagram of this module. Each block is explained as follows:

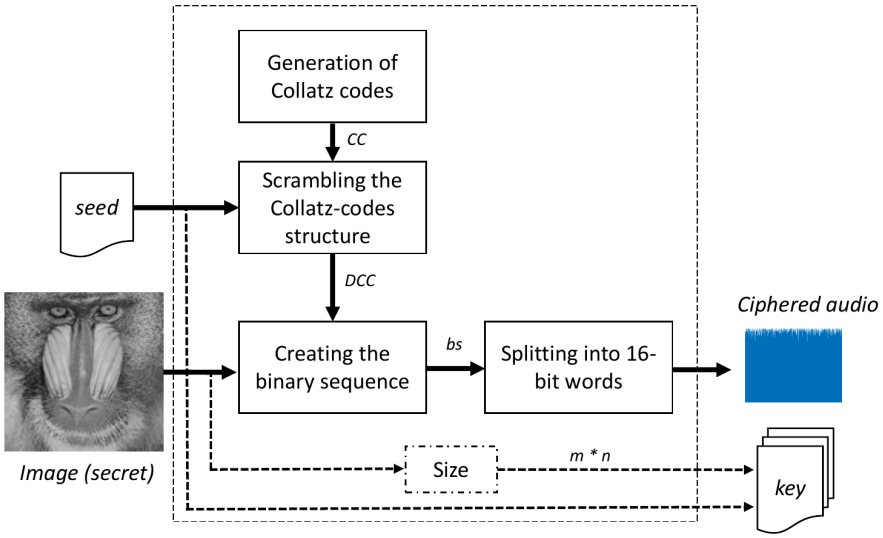



Figure 2: Figure 2: **บล็อกไดอะแกรมแสดงขั้นตอนการทำงานของโมดูล** Image Coding

**ขั้นตอนการทำงานประกอบด้วย:**

1. **การสร้างชุดรหัสคอลลัทซ์ (Collatz-code structure generation):**
   **สร้างรหัสสำหรับเลข** $x \in \{1, 2, ..., 256\}$ **โดยนำบิตภาวะคู่คี่จากการรัน** $T(x)$ **มาต่อกัน:**
   - **บิต** `1` **สำหรับรอบที่ป้อนจำนวนคี่**
   - **บิต** `0` **สำหรับรอบที่ป้อนจำนวนคู่**
   - **เติมส่วนหัว** (Header) **ด้วยบิต** `11` **ไว้ข้างหน้าทุกรหัส ตัวอย่างรหัสสำหรับเลข** 3 **แสดงใน** Figure 3

| Iteration # | Input data | Operation | New data | Bit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | (3*3)+1 | 10 | 1 (LSB) |
| 2 | 10 | 10/2 | 5 | 0 (before the LSB) |
| 3 | 5 | (5*3)+1 | 16 | 1 (...) |
| 4 | 16 | 16/2 | 8 | 0 |
| 5 | 8 | 8/2 | 4 | 0 |
| 6 | 4 | 4/2 | 2 | 0 |
| 7 | 2 | 2/2 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | | | 0 (MSB) |
| | | HEADER | | 11 |

Collatz code for the number 3 =>"1100000101"
length of the Collatz code = 10

Figure 3: Figure 3: **ตัวอย่างการสร้างรหัสคอลลัทซ์สำหรับเลข** 3 **(ได้รหัสความยาว** 10 **บิต:** 11-101000)

2. **การปรับช่วงค่าพิกเซล:** **ภาพระดับสีเทามีช่วง** $[0, 255]$ **ให้บวกค่าพิกเซลด้วย** 1 **เพื่อแปลงให้อยู่ในช่วง** $[1, 256]$
3. **การสับเปลี่ยนโครงสร้างรหัส (Scrambling the Collatz-code structure):** **สลับลำดับแถวของตารางรหัสทั้ง** 256 **แถวด้วยกุญแจลับ** (Seed) **ได้ตารางที่เรียกว่า** Disordered Collatz Codes (DCC)

4. **การแทนที่รหัสพิกเซลและการสร้างสายไบนารี** $(bs)$**:** นำค่าพิกเซลในภาพมาค้นรหัสใน DCC แล้วนำสายบิตมาต่อกันแบบสลับหน้า-หลัง (พิกเซลแรกต่อข้างหน้า พิกเซลถัดไปต่อข้างหลัง) ดังแสดงใน Figure 4

$p_2 + 1$ of the scrambled structure. Its code is located at the end of the binary sequence, $bs$.
- The above procedure is repeated for the $L$ elements of the 1D sequence (Figure 4).

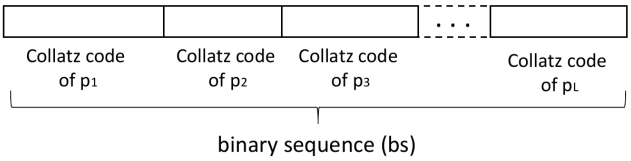



Figure 4: Figure 4: **การจัดเรียงสายบิตไบนารี** $(bs)$ **ด้วยการสลับต่อด้านหน้าและด้านหลัง**

5. **การแปลงเป็นไฟล์เสียง (Convert binary sequence into audio file):** แบ่งสายบิตเป็นกลุ่มละ 16 บิต แมปเข้าสู่ช่วงทศนิยม $[-1, 1]$ แล้วบันทึกเป็นไฟล์เสียง WAV (Sampling rate 44.1 kHz, 16 bits/sample)

## 4.2 3.2 โมดูลการถอดรหัสภาพ (Image Recovering Module)

**กระบวนการถอดรหัสเป็นการย้อนกลับของโมดูลการเข้ารหัส ดังแสดงใน** Figure 5

the Collatz codes, splitting them into words of variable length, and creating the recovered image.
Figure 5 shows the block diagram of this module. Every block is explained as follows:

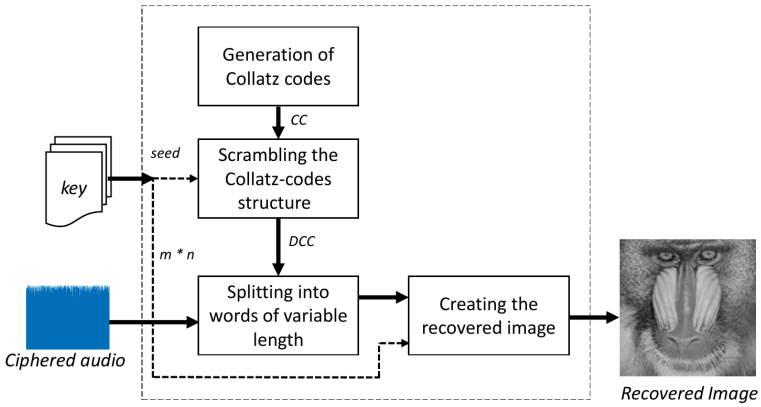



Figure 5: Figure 5: **บล็อกไดอะแกรมแสดงขั้นตอนการทำงานของโมดูล** Image Recovering

**ผู้รับที่ถือกุญแจลับ** (Seed) **และขนาดภาพ** $(M \times N)$ **จะสร้างตาราง** DCC **ขึ้นมาใหม่ อ่านไฟล์เสียงกลับเป็นสายบิตไบนารี สแกนหาตัวคั่น** 11 **เพื่อตัดรหัสแต่ละตัว นำรหัสไปเปิดหาค่าพิกเซลเดิมในตาราง** DCC **และเรียงพิกเซลกลับคืนสู่พิกัดภาพเดิม**

---

# 5 4. ผลการทดลองจำลองเบื้องต้น (Simulation Results)

**คณะผู้วิจัยได้ทดสอบระบบกับภาพมาตรฐานขนาด** $256 \times 256$ **เช่น** Lena, Airplane, Baboon **และภาพถ่ายทั่วไป ผลลัพธ์ภาพต้นฉบับ สัญญาณเสียงเข้ารหัส และภาพที่ถอดรหัสได้แสดงใน** Figure 6

test images (inputs), their cipher audios, and the corresponding recovered images.

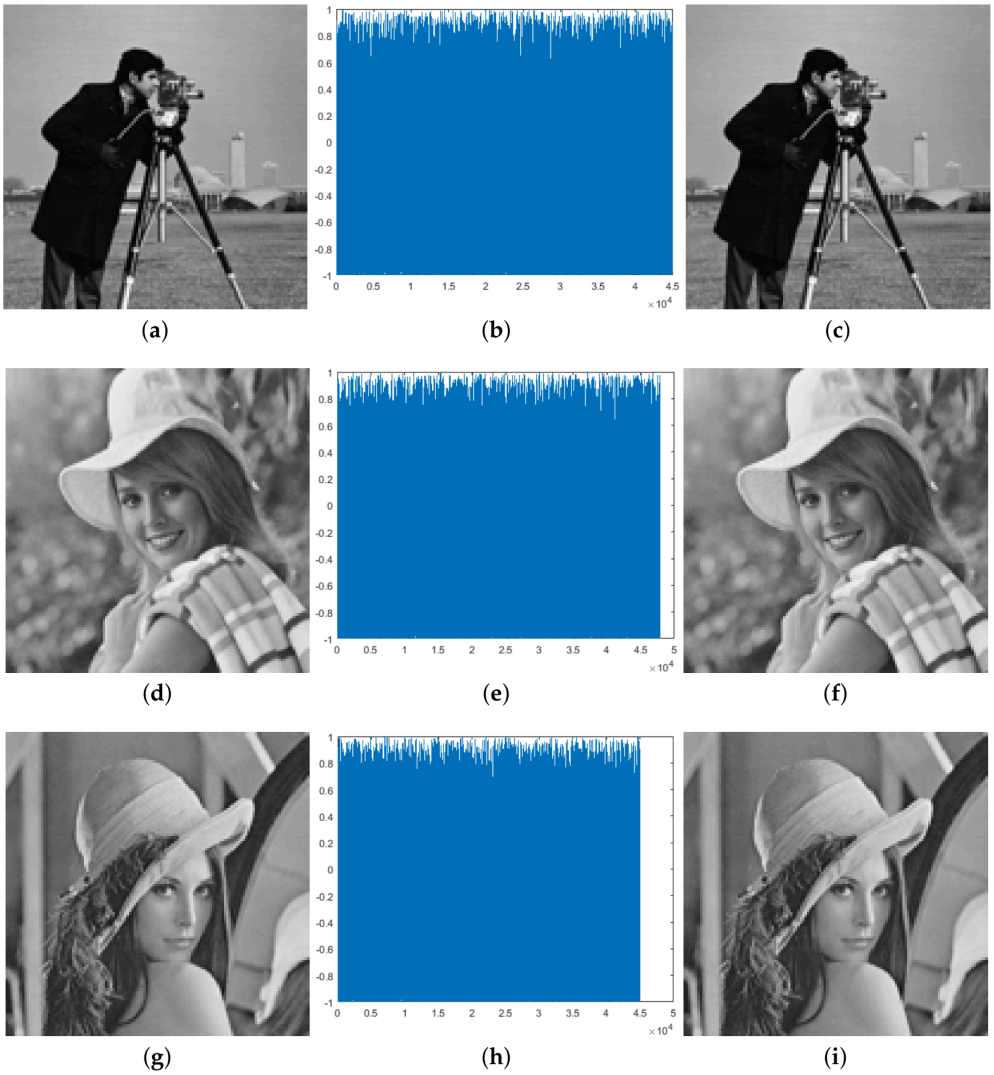



Figure 6: Figure 6: **ผลการทดลองเบื้องต้น**: (a,d,g) **ภาพต้นฉบับ**, (b,e,h) **รูปคลื่นสัญญาณเสียงที่เข้ารหัส** , (c,f,i) **ภาพที่ถอดรหัสได้สมบูรณ์**

**และฮิสโตแกรมการกระจายตัวของภาพต้นฉบับเทียบกับฮิสโตแกรมของสัญญาณเสียงเข้ารหัส แสดงใน** Figure 7

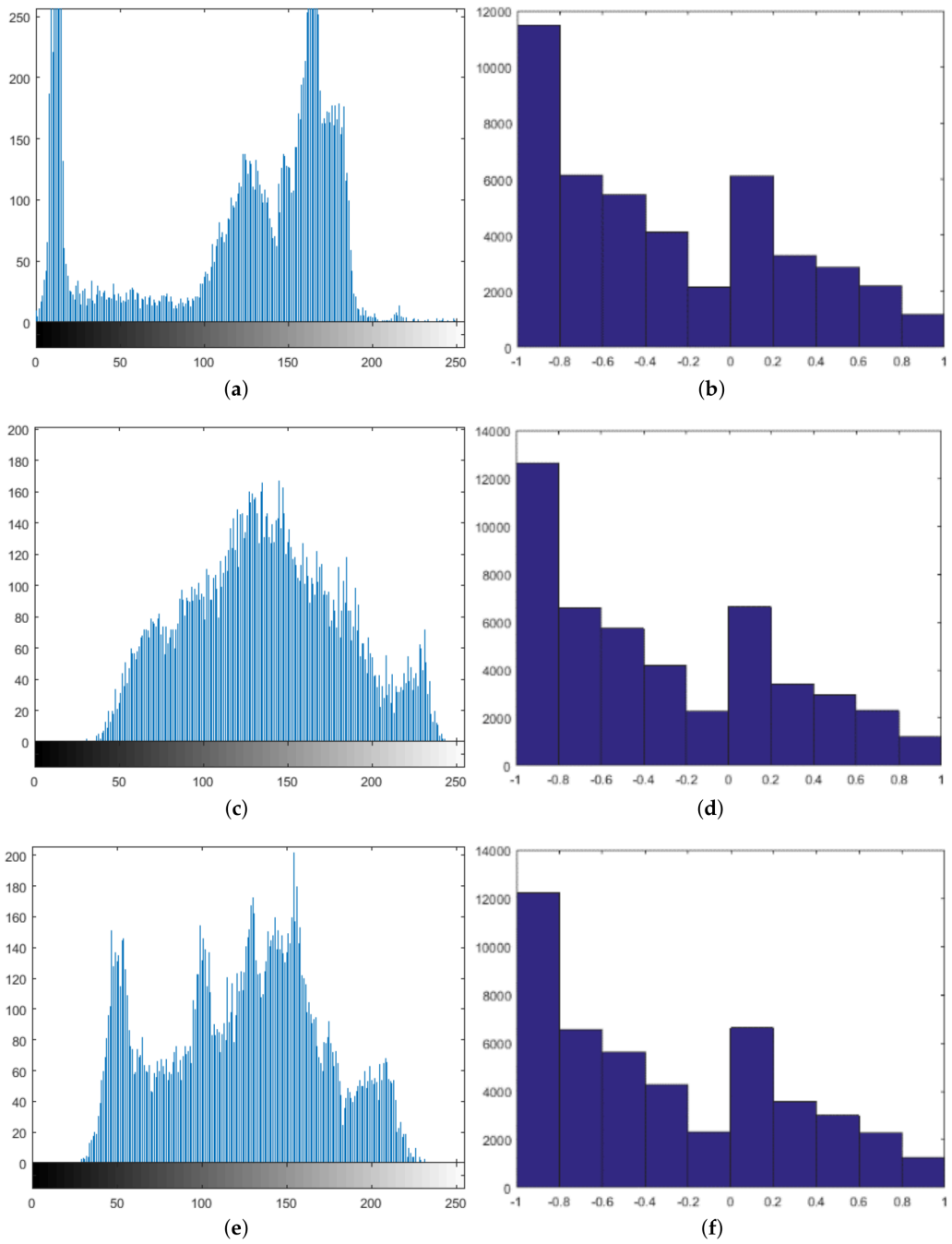



Figure 7: Figure 7: **ฮิสโตแกรม**: (a,c,e) **ฮิสโตแกรมภาพต้นฉบับ**, (b,d,f) **ฮิสโตแกรมสัญญาณเสียงที่เข้ารหัส (มีการกระจายตัวแบบสม่ำเสมอ)**

# 6 5. การวิเคราะห์ความปลอดภัยและการเปรียบเทียบ (Security Analysis)

## 6.1 5.1 การวิเคราะห์ขนาดปริภูมิกุญแจ (Key Space)

เปเปอร์อ้างว่าตารางรหัสมี 256 แถว จำนวนการเรียงสับเปลี่ยนที่เป็นไปได้ทั้งหมดคือ:

$$256! \approx 8.57 \times 10^{506} \approx 2^{1684} \tag{6}$$

ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเกณฑ์ความปลอดภัยขั้นต่ำ $(2^{128})$ อย่างมหาศาล และอ้างว่าระบบสอดคล้องกับหลักการ **Perfect Secrecy** ของ Shannon ดังแผนภาพใน Figure 8

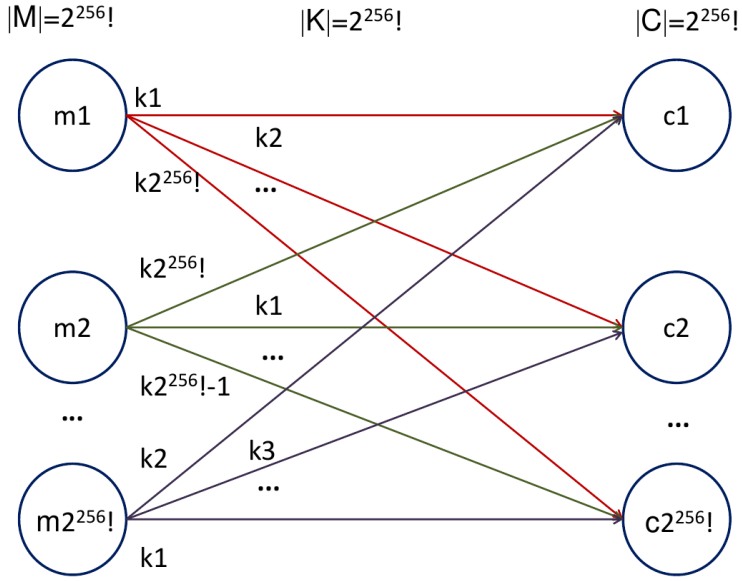



Figure 8: Figure 8: การวิเคราะห์หลักการความลับสมบูรณ์ (Shannon's Perfect Secrecy) ตามข้ออ้างของเปเปอร์

## 6.2 5.2 ความไวต่อกุญแจ (Key Sensitivity)

เมื่อถอดรหัสด้วยกุญแจที่ผิดไปเพียงเล็กน้อย $(K_2 \neq K_1)$ ภาพที่ได้จะมีลักษณะเป็นสัญญาณรบกวนสีขาว ไม่สามารถมองเห็นเค้าโครงเดิมได้เลย ดังแสดงใน Figure 9 โดยมีค่า SSIM $\approx 0.00$

com/datasets/y8kn5mx4d2/draft?a=384e6a23-062e-401b-bdcd-621be1f952da). The image is ciphered with the key “Shannon” and deciphered with the key “shannon.” Although only the capital letter of the letter S was changed, the recovered image is perceptually different to the original one.

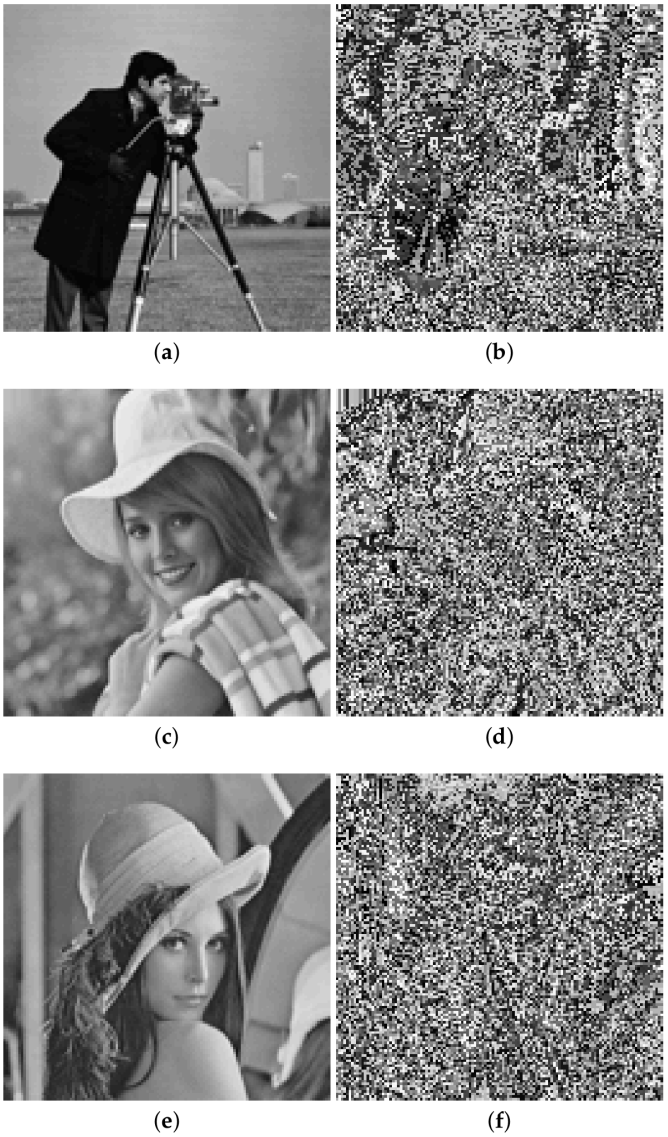



Figure 9: Figure 9: **การวิเคราะห์ความไวต่อกุญแจ: ถอดรหัสด้วยกุญแจที่ผิดพลาด ส่งผลให้ภาพกลายเป็น** Noise **โดยสิ้นเชิง**

## 6.3 5.3 สหสัมพันธ์ของพิกเซลข้างเคียง (Correlation Analysis)

**ค่าสหสัมพันธ์ของพิกเซลข้างเคียงในภาพต้นฉบับ** ($r \approx 0.95$–$0.98$) **ลดลงเหลือใกล้เคียงศูนย์** ($r \approx 0.00$) **ในสัญญาณเสียงเข้ารหัส ดังแสดงในแผนภาพการกระจาย** (Scatter Plots) **ใน** Figure 10 **และ** Figure 11

*5.2. Sensitivity to the Changes of Plain Image*

An ideal encryption scheme must be very sensitive to changes of the plain image. Therefore, if a pixel of the original image (plain image) is modified, the output will be significantly different. Sensitivity is directly related to the ability to resist differential attack. The more sensitivity, the greater the robustness against the attack.

One way to evaluate the ability to resist differential attack is with the $UACI$ (Unified Average Changed Intensity) parameter, which compares two encrypted data of the same size obtained with the same key, but their original images differ in only one bit, as follows:

$$UACI = \frac{\sum |C_1 - C_2|}{L} * 100 \tag{11}$$

where $C_1$ and $C_2$ are Ciphered Audio 1 and 2, respectively; $L$ is the total number of bits of the ciphered data. The $UACI$ value is calculated on the binary sequence $bs$ of Figure 2, and it was adapted of the original form applied to encrypted images.

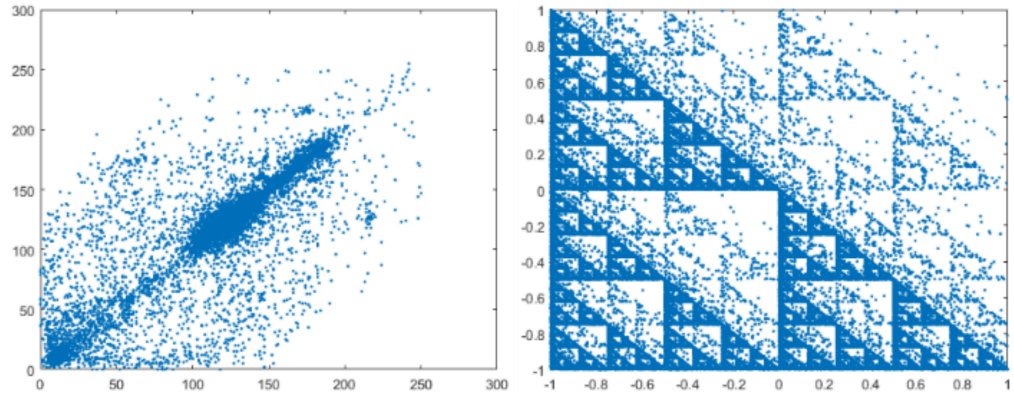
After 100 tests, it was found that the value of $UACI$ is between 0.44 to 0.46 with 95% of confidence.

*5.3. Data Correlation Analysis*

Our proposed system differs from traditional schemes in the fact that the output is not an encrypted image but an encrypted audio. This analysis is focused not on the image but on the audio. The purpose is to analyze if a sample of the audio is correlated to its neighboring samples (left or right) and to obtain a mathematical value of this correlation.

Figure 10 shows plots of adjacent pixels of the plain images and the adjacent samples of their ciphered audios. It should be noted that in natural images or audio signals, this graph is a set of points around the main diagonal, but with our ciphered audios, a kind of fractal is found. This special behavior is always found even for different images or keys (plots are available at https://data.mendeley.com/datasets/y8kn5mx4d2/draft?a=384e6a23-062e-401b-bdcd-621be1f952da).

To specifically calculate the correlation between adjacent samples, Equation (2) is applied. For natural audios, this value is close to 1. Fo ciphered audio with non-intelligible content this value is close to 0.




(**a**) (**b**)

Figure 10: Figure 10 (Part 1): **แผนภาพการกระจายสหสัมพันธ์พิกเซลข้างเคียงในแนวนอน (ภาพต้นฉบับ** vs **สัญญาณเสียงเข้ารหัส)**

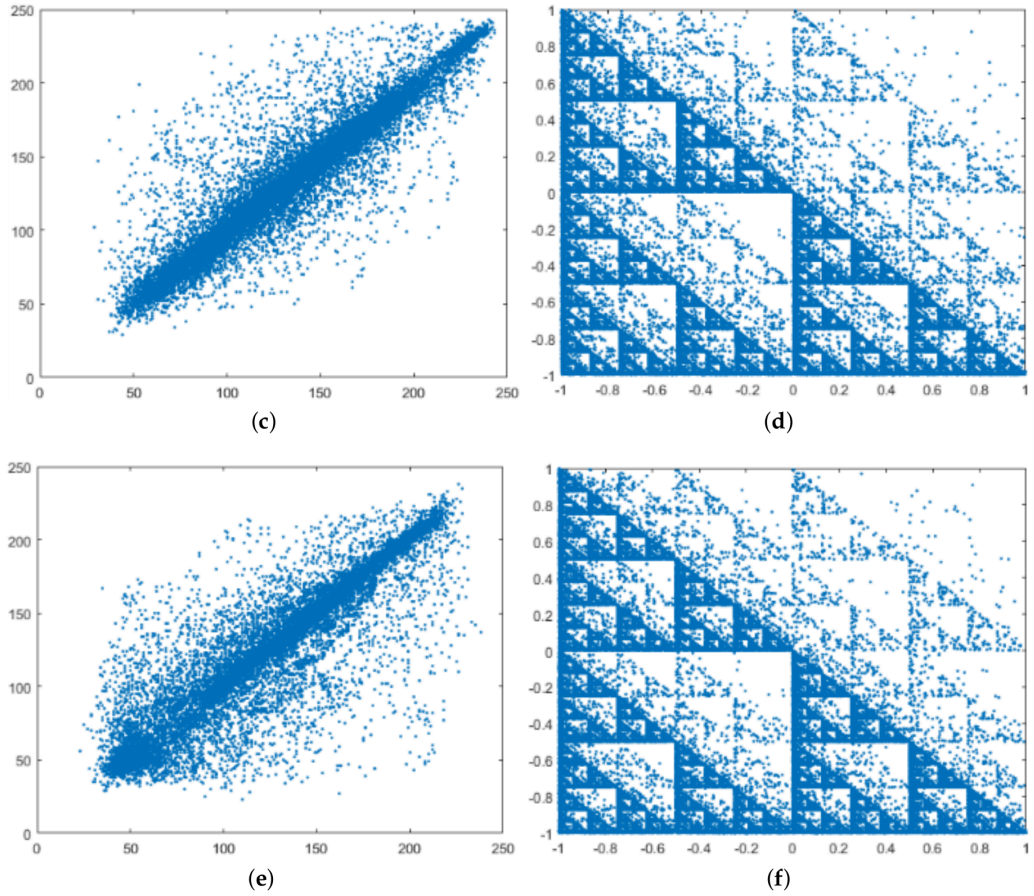
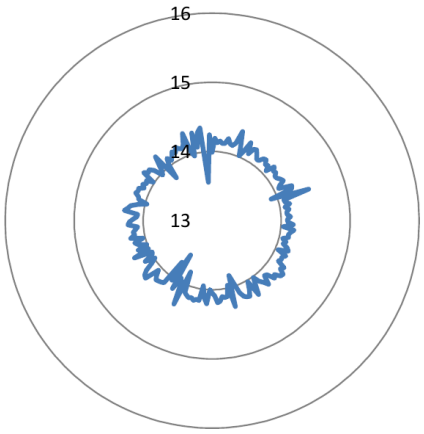


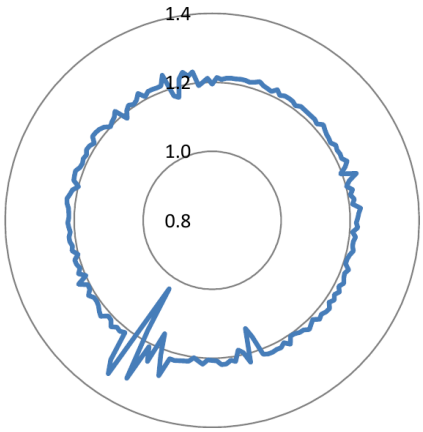

Figure 11: Figure 10 (Part 2): **แผนภาพการกระจายสหสัมพันธ์พิกเซลข้างเคียง (ต่อ)**

## 6.4 5.4 เอนโทรปีและค่าความไร้ระเบียบ (Entropy and DS)

**ผลการทดสอบกับภาพ** 100 **ภาพ แสดงค่าเอนโทรปีของสัญญาณเสียงที่ได้เฉลี่ยประมาณ** 13.5 **ถึง** 14.0 **บิต/ตัวอย่าง (จากค่าสูงสุด** 16 **บิต) แสดงใน** Figure 12a **และค่า** DS **อยู่ที่ประมาณ** 0.8 **ถึง** 1.4 **แสดงใน** Figure 12b




(a) Figure 11: Radar plot **ของค่าเอนโทรปี** 100 **ภาพ**




(b) Figure 12: Radar plot **ของค่า** Disorder Scrambling (DS) 100 **ภาพ**

Figure 12: **ผลการวัดทางสถิติระดับสัญญาณ** 100 **ตัวอย่าง**

## 6.5 5.5 การต้านทานการโจมตีเชิงผลต่าง (Differential Attack)

**เปเปอร์วัดค่า** UACI **จากสายบิตไบนารี** $bs$:

$$\text{UACI} = \frac{\sum |C_1 - C_2|}{L} \times 100\% \tag{7}$$

**พบว่ามีค่าระหว่าง** $0.44$ **ถึง** $0.46$ ($44\%$ **ถึง** $46\%$)

## 6.6 5.6 ตารางเปรียบเทียบกับงานวิจัยในอดีต (Comparison)

Table 1: ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีที่นำเสนอกับงานวิจัยเดิม

| งานวิจัยอ้างอิง | วิธีการที่ใช้ | ขนาด Key Space | ความไวต่อกุญแจ | Relative Entropy | UACI |
|---|---|---|---|---|---|
| [34] (2014) | Chaotic maps | $10^{56}$ | Very high | 99.8% | 0.33 |
| [35] (2016) | Chaotic maps | $2^{256} \approx 1.1 \times 10^{77}$ | Very high | 99.7% | 0.33 |
| [36] (2016) | DNA encoding + chaos | $10^{93}$ | Very high | 99.8% | 0.33 |
| [37] (2017) | Chaotic maps | $10^{210}$ | Very high | 99.8% | 0.33 |
| [38] (2017) | DNA encoding + chaos | $3.4 \times 10^{38}$ | Very high | 99.9% | 0.33 |
| **Ballesteros et al. (Ours)** | **Collatz encoding** | $\mathbf{8.57 \times 10^{506}}$ | **Very high** | **87.5%** | **0.44** |

## 7 6. บทวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทางวิชาการ (Academic Red Team Critique)

⚠ **จุดบกพร่องทางคณิตศาสตร์และช่องโหว่รหัสลับสำคัญที่นิสิตต้องรู้**

เมื่อวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีตามหลัก **วิทยาการรหัสลับสมัยใหม่ (Modern Cryptography)** ระบบของ Ballesteros et al. (2018) มีข้อบกพร่องเชิงโครงสร้างอย่างรุนแรง 4 ประการ:

1. **ไม่ใช่ระบบเข้ารหัสลับแท้จริง (Pseudo-Cipher):** โครงสร้างที่แท้จริงคือ **Monoalphabetic Substitution Cipher (รหัสแทนที่เชิงเดี่ยว)** โดยนำรหัส Collatz 256 รหัสมาจับคู่กับระดับสี 0 ถึง 255 อย่างตายตัวตามกุญแจ และการต่อสายบิตแบบสลับหน้า-หลังเป็นการเรียงสับเปลี่ยนที่ **คงที่ (Key-Independent Transposition)**
2. **ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงด้วย Known-Plaintext Attack (KPA):** หากผู้โจมตีรู้ภาพต้นฉบับเพียงภาพเดียวที่มีระดับสีเทาครบ 256 ค่า ผู้โจมตีสามารถกู้คืนตาราง DCC ได้ครบ 100% ในเวลา $O(MN)$ (ไม่ถึง 1 วินาทีใน Python) และนำไปถอดรหัสภาพอื่นทุกภาพที่ใช้กุญแจเดียวกันได้ทันที!
3. **การหลอกลวงเรื่องขนาด Key Space ($8.57 \times 10^{506}$):** ตัวเลข $256!$ คือจำนวนการเรียงสับเปลี่ยนที่เป็นไปได้ของชุดรหัส แต่ในความเป็นจริง **ผู้ใช้ป้อน Seed เข้าสู่ฟังก์ชัน PRNG เพื่อสลับตาราง** ดังนั้น Key Space ที่แท้จริงจึงเท่ากับขนาด Seed ของ PRNG (เช่น 32 หรือ 64 บิต) เท่านั้น
4. **ความเข้าใจผิดเรื่อง Shannon's Perfect Secrecy:** ระบบที่จะมีความลับสมบูรณ์ได้ ต้องสอดคล้องกับ $H(M|C) = H(M)$ ซึ่งบังคับให้กุญแจต้องมีความยาวเท่ากับข้อความและใช้เพียงครั้งเดียว (One-Time Pad) แต่ระบบนี้ใช้กุญแจสั้นและส่งข้อมูลขยายขนาดขึ้นถึง 6 **เท่า (Image → WAV Expansion)**

---

## 8 7. แนวทางการพัฒนาและต่อยอดสู่งานวิจัยเล่มจบ (Research Opportunities)

นิสิตสามารถนำเปเปอร์นี้ไปทำสัมมนาและโครงงานเล่มจบ 5 บท (01417499) ได้อย่างยอดเยี่ยมในแนวทาง **"Build, Break, and Repair"**:

1. **โจทย์ Break-It (Red Team Lab):** เขียนสคริปต์ภาษา Python จำลองการโจมตีแบบ Known-Plaintext Attack เพื่อกู้ตาราง DCC และสาธิตให้เห็นจริงในห้องสัมมนาว่าสามารถถอดรหัสภาพความลับได้ภายใน 0.1 วินาที
2. **โจทย์ Metric Illusion Audit:** พิสูจน์ให้เห็นว่าตัวชี้วัด NPCR, UACI, และ Entropy เป็นเพียง "เงื่อนไขจำเป็นแต่ไม่เพียงพอ" โดยสร้างระบบที่พังแล้ว (เช่น Caesar cipher บนพิกเซล + XOR คงที่) แล้วแสดงว่ายังคงได้ตัวเลขสถิติที่สวยงาม
3. **โจทย์ Repair & Constructive Redesign (ระบบสมบูรณ์ 5 บท):** อัปเกรดระบบให้เป็น **Shannon-Compliant Cipher** ที่แท้จริง:

- **ผสาน** Collatz Dynamic PRNG **เข้ากับ** 2D Chaotic Map (**เช่น** Arnold Cat Map **หรือ** Henon Map)
- **เพิ่มกระบวนการ Cipher Block Chaining (CBC) / Ciphertext Feedback**
- **นำค่าแฮชของภาพ** (SHA-256) **มาผสมเป็น** Nonce/IV **เพื่อป้องกัน** KPA **และ** Chosen-Plaintext Attack (CPA) **อย่างเด็ดขาด**